

## G-03 — Contre la montre

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

|                          |                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thématique               | G1 · Progression et récompense                                                                      |
| Référence au référentiel | REF-042, REF-043                                                                                    |
| Compétence visée         | Enchaîner cinq extractions de liste de natures différentes sans confondre rang, position et valeur. |
| Case Bloom (révisée)     | Appliquer × procédurale                                                                             |
| Niveau                   | Intermédiaire                                                                                       |
| Durée cible              | 6 minutes                                                                                           |
| Prérequis                | A-11, A-12                                                                                          |
| Mode de validation       | ExactOrderedList — tolérance 0                                                                      |
| Solution de référence    | 12 composants                                                                                       |
| Version                  | v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026                                                                   |
| Conception               | magpie-conception-exercices v2.3                                                                    |

### SUJET

---

#### Compétence visée

Travailler la vitesse d'exécution sur des gestes déjà maîtrisés.

#### Contexte

Le contre-la-montre travaille la vitesse sur des gestes déjà acquis. Il ne s'adresse pas à qui découvre : il sert à rendre automatique ce qui est encore réfléchi.

#### Énoncé

Cinq extractions de listes à réaliser en moins de 180 secondes. Le chronomètre démarre à l'ouverture de l'exercice et s'affiche en haut du canvas.



*Le canvas à l'ouverture de G-03\_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.*

## Ce qui vous est fourni

Cinq listes internalisées et cinq paramètres de réponse.

## Ce qui est attendu

Les cinq extractions, dans l'ordre : 806, 729, 965, 148, 578.

*Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode ExactOrderedList.*

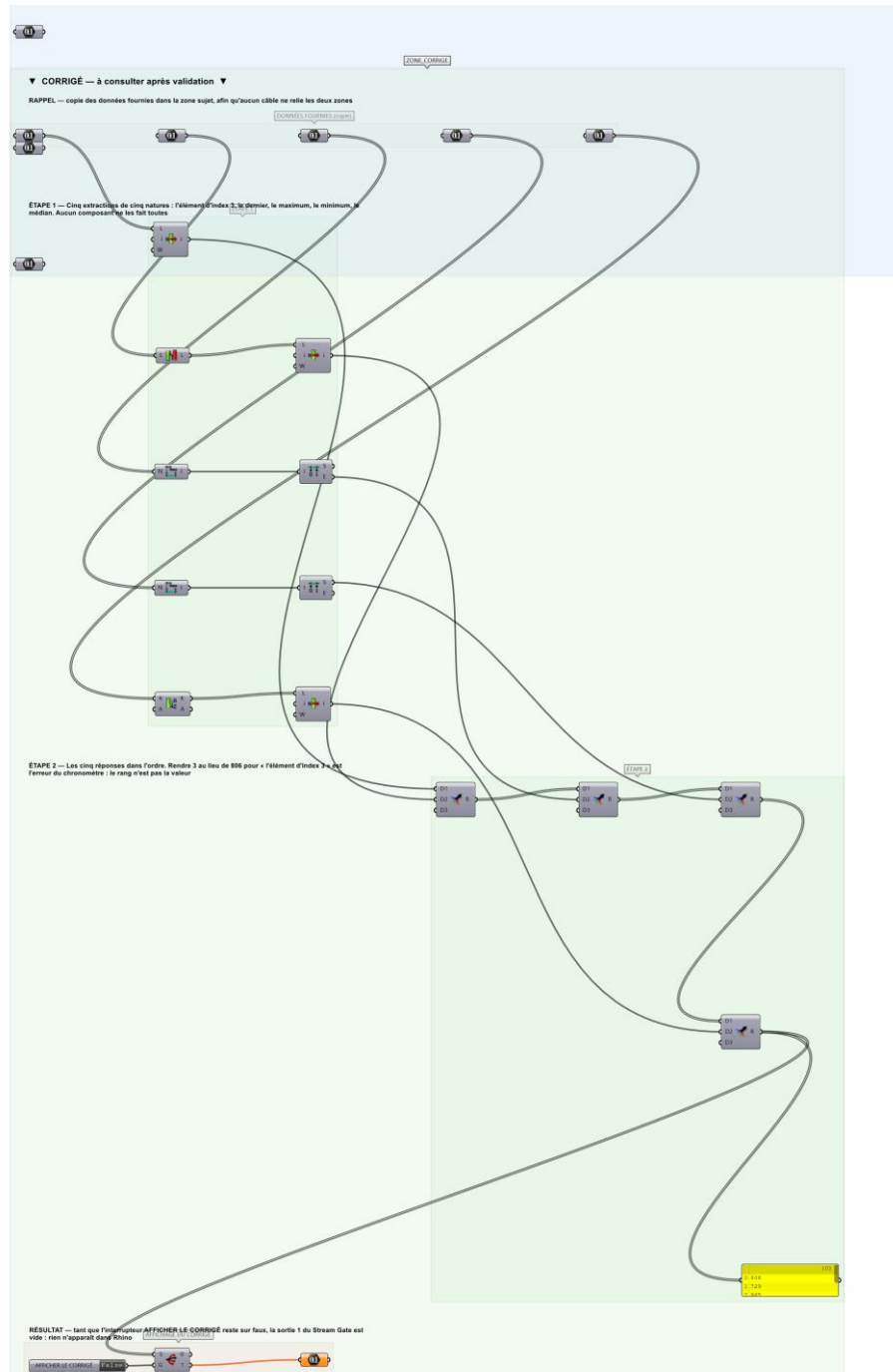
*La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.*

## Barème

5 points, plus 3 points de bonus si le temps cible est tenu.

## CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier G-03\_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigé. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

### Marche à suivre

- Étape 1.** Lire les cinq consignes affichées dans le Scribble.
- Étape 2.** Traiter chaque liste avec le composant adapté sans chercher l'élégance.
- Étape 3.** Brancher les cinq réponses.

#### Étape 4. Valider avant la fin du compte à rebours.

#### L'erreur attendue

*C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.*

Confondre le rang et la valeur : rendre 3 au lieu de 806 pour « l'élément d'index 3 ». Sous chronomètre, cette confusion coûte plus que le temps qu'elle fait gagner.

#### Pièges fréquents

- Perdre du temps à ranger le canvas au lieu de répondre.
- Réponse correcte soumise après l'échéance : la validation reste acquise, le bonus est perdu.

#### Composants de la solution de référence

List Item, List Length, Sub List, Panel, Timer

*Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.*

#### Pourquoi ce jeu de données

Cinq listes de 8 ou 9 valeurs, de longueurs inégales pour que le médian ne tombe pas au même endroit. Les cinq extractions sont de cinq natures différentes — index, dernier, maximum, minimum, médian — de sorte qu'un seul composant ne peut pas toutes les faire.

#### Limite de la correction automatique

Le chronomètre n'entre PAS dans la validation : une réponse juste hors délai reste juste. Il ne pilote que le bonus, et c'est délibéré — un exercice qui refuse une bonne réponse pour un retard n'enseigne plus rien.

#### Pour aller plus loin

- Mode survie où chaque erreur retire 15 secondes.
- Classement des temps entre apprenants.

#### Fichiers de cet exercice

- G-03\_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- G-03\_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- G-03.json — descripteur pour le plugin Magpie
- G-03\_fiche.docx — la présente fiche
- G-03\_fiche\_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant